

FC9-MÉCANISMES D' ACTIONS DES AINS ET AIS

PARTIE 1 : RÉPONSE INFLAMMATOIRE

I. Réponse inflammatoire

RÉPONSE INFLAMMATOIRE	
Les mécanismes de défenses de l'hôte	● Immunité naturelle (protection initiale contre les infections) ● Immunité adaptative (défense tardive et plus efficace contre les infections)
Définition	● Processus physiologique de défense de l'organisme contre une agression qui entraîne une altération tissulaire ● Élément primordial de l'immunité non spécifique ● Efficace +++ : peu d'agents pathogènes rencontrés chaque jour causent une maladie car ils sont détruits très rapidement par des mécanismes de défenses innés ● Réponse immédiate : la réponse innée ne nécessite pas de processus de maturation de lymphocytes
Fonctions primaires	● Éliminer ou isoler l'agent pathogène de l'organisme puis permettre la réparation tissulaire ○ Bactérie, virus, tissu lésé
Inflammation aiguë	● Bénéfique pour l'organisme jusqu'à ce qu'elle devienne chronique ● Régule et déclenche la réponse immunitaire adaptative
Inflammation chronique	● Néfaste

1. Facteurs déclenchants de l'inflammation

Éléments physiques	● Entraînent des <u>lésions tissulaires</u> et <u>libèrent des produits de dégradation</u> ○ Comme le collagène ● Exemple : chaleur (brûlure), froid (gelure), rayonnement ionisants
Éléments solides exogènes ou endogènes	● Pathogènes microbiens ● Dard d'insecte ● Microcristaux ○ Cristaux d'urate ● Produits chimiques ○ Acide, base, toxique ● Produits biologiques ○ Toxines, produits de dégradation tissulaire ○ Composés issus de la réaction inflammatoire (complexes immuns, anticorps cytotoxiques, cytokines)
Réponse inflammatoire	● Même mécanisme ● Différence d'intensité et de durée selon le facteur déclenchant

2. Inflammation aiguë

4 phénomènes (à connaître)	● Gonflement (lié à un œdème) ● Douleur ● Chaleur ● Érythème ● Signes cardinaux de Celsius ○ Tumor, dolor, calor, color ● Peuvent être accompagnés d'atteintes fonctionnelles régionales
3 phases	● Phase vasculaire ○ Immédiate ○ Avec tout d'abord une vasoconstriction ○ Caractérisée par des modifications de la microcirculation locale ● Phase cellulaire ○ Consécutive à la mobilisation de nombreuses cellules ● Phase de résolution et de cicatrisation ○ Restauration des tissus

3. Phase vasculaire

a. La coagulation

Rôle	● Vasoconstriction artériolaire très brève sous l'action du système nerveux sympathique ○ Perturbation du mouvement de la lignée thrombocytaire dans la circulation sanguine ● Activation des plaquettes et de la coagulation
Hémostase primaire	● Par les plaquettes ● Formation du clou plaquettaire ● Colmatage des brèches spontanées ou provoquées ● Apport d'adrénaline, de noradrénaline et de sérotonine qui va induire une vasoconstriction
Coagulation	● Formation de la fibrine ○ Isole le pathogène ○ Fibrine agit également sur le système des kinines avec la synthèse des bradykinines ● Consolidation du clou plaquettaire ○ <u>Par la fibrine</u> ○ Permet d'isoler le pathogène 1) Agent chimiotactique des polynucléaires neutrophiles 2) Assure la perméabilité vasculaire via l'action de la fibrine sur le système des kinines

b. Le système des kinines

Kininogènes	● Précurseurs inactifs des kinines ● Donnent naissance à de nombreux petits peptides vasoactifs ○ Sous l'effet des kallicréines ○ Qui augmentent la chaleur locale et la douleur ● Rapidement détruits ○ Sous l'effet des kininases	
	Production	Fibrine → Prékallikréine → Kallikréine → Kininogène
Bradykinines	● Nonapeptide produit à partir de kininogène ● Augmente la perméabilité vasculaire ○ En stimulant la phospholipase A2 : enzyme importante car permet la synthèse d'acide arachidonique à partir des phospholipides membranaires ○ Permettant la synthèse de prostaglandine par la voie de la cyclo-oxygénase	

	○ Permettant la synthèse de leucotriènes par la voie de la 5-lipo-oxygénase ● Responsable de la douleur ○ Par interaction avec des récepteurs spécifiques sur les neurones sensoriels ● Agit avec la plasmine en activant la voie alterne du complément ○ Amplifie la réaction inflammatoire
Schéma récapitulatif	The diagram illustrates the Kinin-Kallikrein System, a biochemical cascade involved in inflammation and pain. At the top, Facteur XII (Stabilisant de la fibrine) is converted to Facteur XIIa. Facteur XIIa acts as an Activateur de la prékallikréine and also leads to chimiotactisme. The activation of Facteur XIIa is associated with Fibrine (represented by a purple cloud) and Coagulation. Facteur XIIa converts Prékallikréine into Kallikréine (indicated by a large red curved arrow). Kallikréine then converts Kininogène into Bradykinine (indicated by another large red curved arrow). Bradykinine (shown in a blue box) has three main effects: it causes Douleur+++ (represented by a black icon of a person in pain), increases Perméabilité vasculaire, and leads to Activation complément and Stimule la phospholipase A2. Additionally, Bradykinine can be converted back to Prékallikréine by Kallikréine, completing the cycle.

c. PAF-Acéther

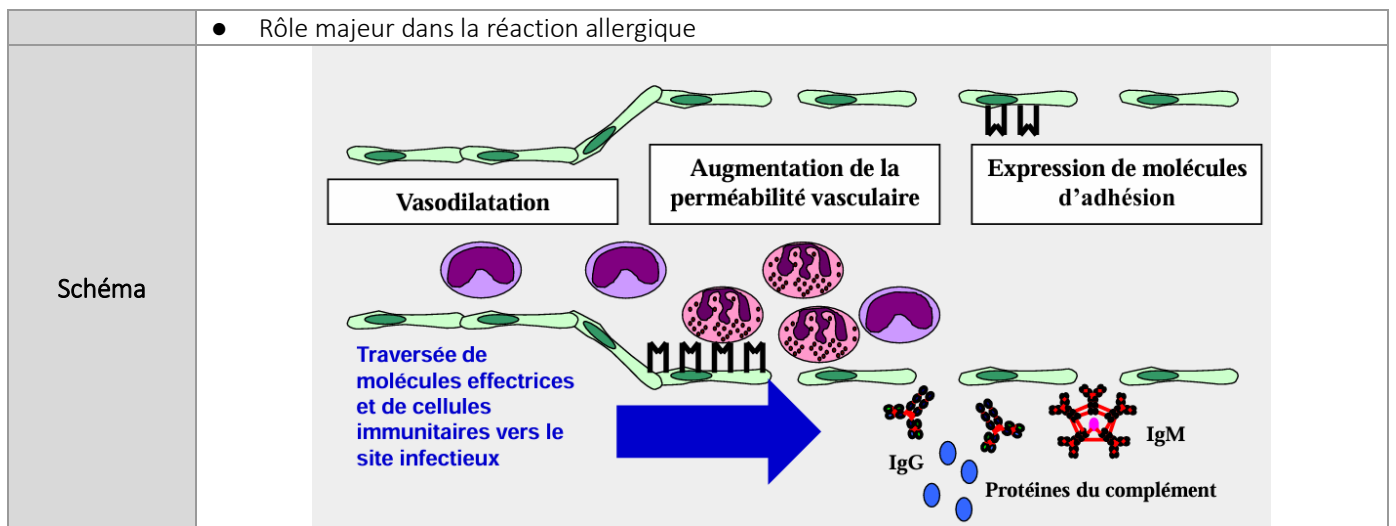
PAF-Acéther	- Produit durant l'activation plaquettaire - Entraîne chimiotactisme, vasodilatation et bronchoconstriction - Produit aussi par les polynucléaires, les monocytes et les cellules endothéliales - Activateur de nombreuses cellules - Dégranulation, agrégation, libération de prostaglandines
Prostaglandines	- Agents vasodilatateurs Allogènes - Qui contribuent à l'érythème, œdème, douleur et fièvre
Thromboxane (TxA2)	- Agent vasoconstricteur issu de la famille des prostaglandines - Agent thrombogène Agrégation plaquettaire
Leucotriènes	Forte activité chimiotactique sur les PNN


```

graph TD
    A[Phospholipides membranaires  
(plaquettes, cellules endothéliales)] -- "Bradykinine +  
Phospholipase A2" --> B[Acide Arachidonique]
    A -- "Phospholipase A2" --> C[2-Lyso-PAF-acéther]
    B -- "Cyclo-oxygénase" --> D[PGG2  
prostaglandines]
    B -- "Lipo-oxygénase" --> E[5HPETE  
leucotriènes]
    C --> F[PAF-acéther  
Vasodilatation  
Chimiotactisme  
Bronchoconstriction]
    D --> G[PGH2]
    G --> H[PGE2]
    G --> I[PGD2]
    G --> J[PGF2]
    G --> K[TxA2  
VasoC  
Agrégation plaq.  
Thrombogénèse]
    E --> L[5HETE]
    E --> M[LTA4]
    M --> N[LTB4]
    M --> O[LTA4 LTD4 LTE4  
Chimiotactisme]
    
```

d. Phase vasculaire

Libération de médiateurs	Vasodilatation - Augmentation du flux sanguin : chaleur et rougeur <u>au niveau du site inflammatoire</u> - Diminution du débit sanguin favorisant le contact entre les leucocytes et l'endothélium vasculaire Augmentation de la perméabilité vasculaire - Exsudation plasmatique Relâchement des fenêtres intercellulaires Œdème, douleur - Favorise le passage des anticorps et protéines du complément Expression des molécules d'adhérence sur la surface des cellules endothéliales - Diapédèse et migration des phagocytes vers le foyer inflammatoire - Extravasation des protéines plasmatiques et des cellules vers les tissus
Protéines du complément	- Attirées par les protéines dans les tissus lésés - Activation par la voie classique - Complexe antigène-anticorps - Activation par la voie alterne - Endotoxines bactériennes - Favorise : - La vasodilatation (C3a, C4a, C5a) - La perméabilité vasculaire (anaphylatoxines C3a et C5a) Chimiotactisme des polynucléaires et monocytes - L'opsonisation et la libération d'histamine par les plaquettes
Histamines	Augmente la contraction des fibres musculaires lisses et la perméabilité (chimiotactique sur les PNN)



4. Phase cellulaire

Principe	• Expression de molécules d'adhérence favorisant la migration des phagocytes vers le site inflammatoire • Afflux extravasculaire interstitiel de leucocytes évoluant en 3 phases • A pour fonction d'éliminer les micro-organismes pathogènes et les tissus lésés
Étape 1	• Cellules de l'immunité innée ◦ Polynucléaires neutrophiles, monocytes et macrophages • De 0 à 4h
Étape 2	• Réponse non-adaptative précoce ◦ Lymphocytes porteurs de récepteurs pour l'antigène peu variables LB1a, LT, $\text{Ly}\delta$, cellules NK • De 4h à 4 jours
Étape 3	• Si les étapes précédentes n'ont pas été suffisantes • Réponse immunitaire adaptative ◦ Lymphocytes spécifiques de l'antigène LB, LT • Mise en place supérieur à 4 jours

II. Immunité innée - Médiateurs solubles

1. Les cytokines

Objectif	● Recrutement de cellules phagocytaires et de molécules effectrices																					
Rôle	● Médiateurs permettant la communication intercellulaire +++ ● Régulation des cellules phagocytaires ○ Adhérence à l'endothélium ○ Homing vers le site de l'agression ○ Phagocytose ○ Activation des systèmes lytiques																					
Caractéristiques	● Petites molécules sécrétées de façon transitoire par les cellules en réponse à un signal d'activation avec action locales et systémiques																					
Cytokines pro-inflammatoires (à connaître)	● Cytokines produites en réponse à une infection (IL-1, l'IL-6, l'IL-8, l'IL-12 et le TNF-a)																					
Fièvre	● Effet systémique principal ● Généralement bénéfique puisque de nombreux micro-organismes se développent moins bien aux températures élevées																					
Hyperleucocytose	● Second effet systémique des cytokines produites au cours de la réponse innée ● Généralement dans un contexte infectieux ● Principalement sous forme d'une polynucléose neutrophile																					
Résumé : cytokines pro-inflammatoires	● Différentes actions au niveau du SNC : ○ Fièvre accompagnée ○ Somnolence ○ Anoxie ● Différentes actions au niveau cellulaire : ○ Chimiotactisme ○ Libérations de médiateurs (chimiokines, cytokines, protéases, protéines cationiques, médiateurs lipidiques, radicaux libres) ● Différentes actions au niveau des vaisseaux : ○ Migration ○ Diapédèse ○ Activation cellulaire ○ Afflux cellulaire ● Différentes actions au niveau de la moelle osseuse : ○ Hyperleucocytose ● Production de protéines de l'inflammation au niveau du foie : ○ CRP ○ Haptoglobine ○ MBL																					
Tableau récapitulatif des cytokines pro-inflammatoires (passé rapidement)	<table><tr><th>Cytokines</th><th>Effets Locaux</th><th>Effets systémiques</th></tr><tr><td>IL-1</td><td>Activation endothéliale Activation lymphocytaire Destruction tissulaire</td><td>Fièvre Production d'IL-6</td></tr><tr><td>IL-8</td><td>Chimiotactisme et activation des polynucléaire neutrophiles</td><td></td></tr><tr><td>TNFα</td><td>Activation endothéliale Activation lymphocytaire Augmentation de la perméabilité vasculaire</td><td>Fièvre</td></tr><tr><td>IL-6</td><td>Activation lymphocytaire Production d'anticorps</td><td>Fièvre Production des protéines de la phase aiguë</td></tr><tr><td>IFNα,β,γ</td><td>Réponse anti-virale: inhibe réplication</td><td>Réponse anti-virale</td></tr><tr><td>IL-12</td><td>Activation des cellules NK Activation des lymphocytes Th1</td><td></td></tr></table>	Cytokines	Effets Locaux	Effets systémiques	IL-1	Activation endothéliale Activation lymphocytaire Destruction tissulaire	Fièvre Production d'IL-6	IL-8	Chimiotactisme et activation des polynucléaire neutrophiles		TNFα	Activation endothéliale Activation lymphocytaire Augmentation de la perméabilité vasculaire	Fièvre	IL-6	Activation lymphocytaire Production d'anticorps	Fièvre Production des protéines de la phase aiguë	IFNα,β,γ	Réponse anti-virale: inhibe réplication	Réponse anti-virale	IL-12	Activation des cellules NK Activation des lymphocytes Th1	
Cytokines	Effets Locaux	Effets systémiques																				
IL-1	Activation endothéliale Activation lymphocytaire Destruction tissulaire	Fièvre Production d'IL-6																				
IL-8	Chimiotactisme et activation des polynucléaire neutrophiles																					
TNFα	Activation endothéliale Activation lymphocytaire Augmentation de la perméabilité vasculaire	Fièvre																				
IL-6	Activation lymphocytaire Production d'anticorps	Fièvre Production des protéines de la phase aiguë																				
IFNα,β,γ	Réponse anti-virale: inhibe réplication	Réponse anti-virale																				
IL-12	Activation des cellules NK Activation des lymphocytes Th1																					

2. Protéines de la phase aigüe de l'inflammation

Synthèse	● Par les hépatocytes ● Stimulée par IL-1, IL-6 et TNF-α
CRP	● Se fixe à la surface de certaines bactéries et entraîne son opsonisation simple ○ Favorisant sa phagocytose ○ Ou par activation de la voie classique du complément ○ On la dose en pratique courante au labo pour faire le bilan d'un état inflammatoire ○ Elle se fixe à la surface de certaines bactéries et joue le rôle d'opsonine pour favoriser leur phagocytose
MBL « Mannose Binding Lectine »	● Présente en faible quantité dans le sérum ● Pas dosée en pratique courante ● Augmente massivement au cours de la réponse inflammatoire ● Se fixe sur des résidus mannose ○ Présents à la surface de nombreuses bactéries ● Entraîne : ○ Opsonisation simple ○ Activation de la voie classique du complément

3. Réponse immunitaire non adaptative précoce

2 ^{ème} vague de défense	● Après l'immunité innée ○ Grande variété de mécanismes effecteurs humoraux/cellulaires ● Reconnaissance du pathogène en utilisant des récepteurs peu variables et non spécifiques ● Rôle dans l'orientation de la réponse adaptative grâce aux cytokines produites
Absence de mémoire immunitaire	/
Cellules impliquées	● Cellules NK ● Lymphocytes T$\gamma\delta$ ● Lymphocytes B1A

III. 2 types d'inflammation principaux

1. Inflammation aiguë : 3 phases

Phase vasculaire	• Coagulation • Kinines • Prostaglandines, leucotriènes, thromboxanes et PAF-acéther
Phase cellulaire	• Immunité innée • Immunité non adaptative précoce • Immunité adaptative
Phase de résolution, ou de réparation de l'inflammation	• Dépend du degré des lésions tissulaires • Rôle centrale des macrophages : ○ Phagocytose des débris cellulaires ○ Sécrétion de cytokines/médiateurs → cicatrisation et régénération tissulaire • Retour à l'état physiologique : ○ Dans un premier temps, réparation de l'endothélium par les cellules endothéliales elles-mêmes (production de collagène) • Si atteinte plus sérieuse : ○ Destruction du tissu atteint ○ Participation des macrophages à l'angiogenèse • Production de protéines matricielles par les fibroblastes (collagène, fibronectine, laminine) : ○ Permet la reconstruction des tissus • Extinction de la réaction inflammatoire

2. Inflammation chronique

Durée	• > 6 semaines
Conséquences	• Destructions tissulaires plus graves qu'une inflammation aiguë ○ Entraînant des conséquences fonctionnelles profondes • Atteintes vasculaires (ex : des vascularites) ○ Altérations durables de la structure des vaisseaux Hypertrophie, épaississement, néo angiogenèse par les cellules endothéliales (exemple : Granulomateuse avec poly angéite (ex-Wegener)) avec des atteintes orl et rénales qui sont fréquentes Les macrophages sont au premier plan de l'inflammation chronique (PNN si Aigue) Exemple : granulomes infectieux à mycobactéries (TB) et sarcoïdose • Remplacement du tissu conjonctif par un tissu fibro-inflammatoire riche en collagène non fonctionnel par les fibroblastes (induration, kyste) par les fibroblastes et néoangiogenèse par les cellules endothéliales ○ Exemple : inflammation hépatique chronique pouvant évoluer vers la cirrhose.
Déroulement	• Démarrage identique à une inflammation aiguë • Inflammation semble chronique d'emblée comportant dès le départ ○ Des phénomènes de remodelage, de destruction et de réparation du tissu conjonctif
Causes	• Persistance d'une substance pathogène que l'organisme est incapable d'éliminer • Mécanisme auto-entretenu ○ L'information persiste malgré l'élimination de la substance pathogène

3. Points clés

Réaction inflammatoire	● Phénomène bénéfique permettant de lutter contre les agressions. ● 3 phases : vasculaire, cellulaire et résolutive ● Aiguë : cause un inconfort (douleur, œdème) ● Chronique : peut causer des séquelles graves selon l'étendue et le tissu atteint ● Acteurs : la coagulation, les kinines, le complément, et le système immunitaire. ● Elle comprend : l'immunité innée, l'immunité non adaptative précoce et l'immunité adaptative
Diagnostic syndrome inflammatoire	● Exploration : CRP, procalcitonine, NFP, vitesse de sédimentation

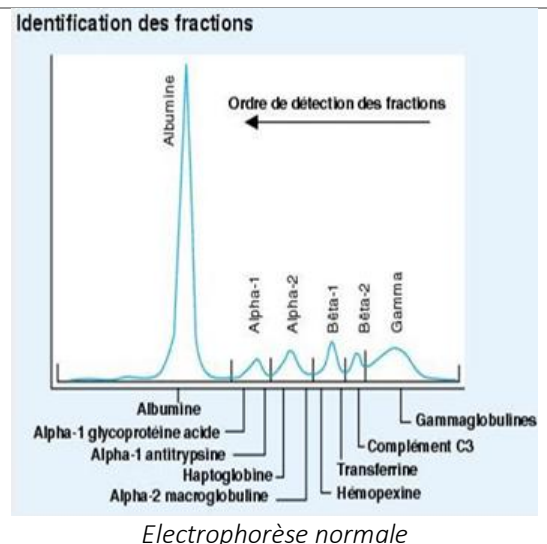
IV. Exploration biologique des états inflammatoires

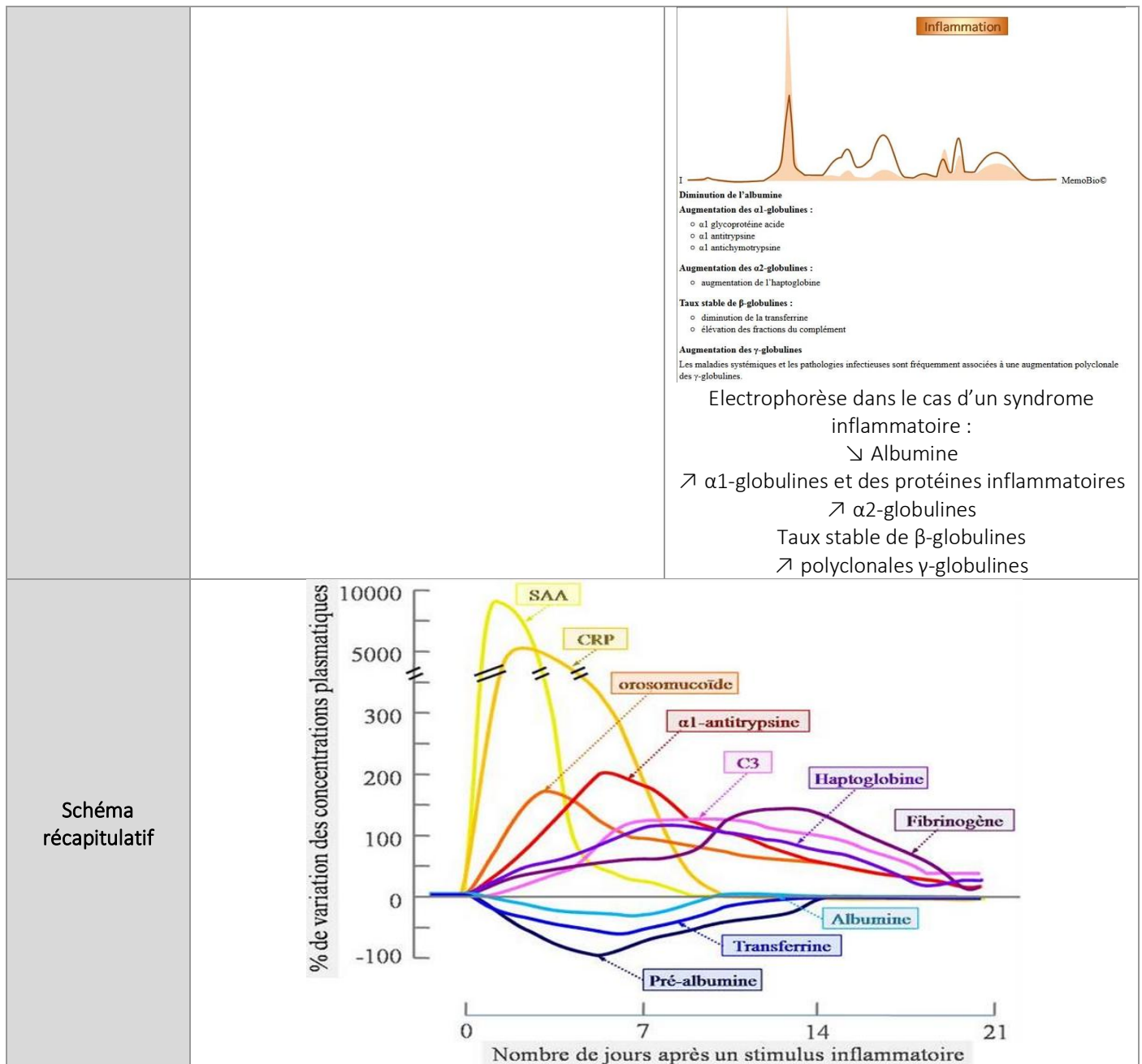
Hémogramme	● Anémie tardive (3 à 4 semaines) et modérée initialement normochrome normocytaire puis microcytaire si persistance ○ Fer sérique $\searrow$ ○ Ferritine $\nearrow$ ○ L'IL6 augmente la concentration hepcidine $\rightarrow$ empêche le passage du fer dans la circulation $\rightarrow$ [EPO] $\searrow$ ● Hyperleucocytose ○ Fréquente dans les inflammations d'origine <u>infectieuse</u> ● Thrombocytose fréquente
Vitesse de sédimentation	● Résultat exprimé en mm et représente la hauteur de la colonne de plasma présente à la surface des globules rouges ayant sédimenté au bout d'une heure ● Quasiment plus utilisée actuellement

1. Protéines de la phase aigüe de l'inflammation

Les protéines les plus dosées en routine : CRP et Procalcitonine.

CRP	● Synthèse par les hépatocytes ● Augmente après 6h surtout dans les <u>états infectieux bactériens</u> ● Causes d'élévation : ○ Infection bactérienne ○ Infarctus du myocarde ○ Cancer ○ Pathologie inflammatoire Maladie de Crohn, arthrite, vascularite
Procalcitonine	● Pro hormone de la calcitonine synthétisée par les cellules C de la thyroïde ○ Protéolyse inhibée au cours du sepsis ○ Excrétion régulée par toxines bactériennes et médiateurs pro-inflammatoires ● Intérêt pour <u>différencier</u> les infections bactériennes et virales (elle est surtout augmentée dans les infections bactériennes) ● Marqueur précoce et corrélé à la sévérité de l'infection ● Fait partie d'un certain nombre de scores notamment de scores pronostics
Bilan du complément	● En 1^{er} intention : ○ CH50, C3, C4 Exploration de la voie classique et finale commune ● Hypercomplémentémie (inflammation d'origine non-immunologique) : ○ Cancer, hépatites aiguës, infarctus du myocarde ● Hypocomplémentémie ○ Si complexes immuns circulants par consommation (lupus)
Électrophorèse des protéines sériques modifiée lors des états inflammatoires	● Étudie la migration de protéines plasmatiques chargées au travers d'un gel après application d'un courant électrique, migration dépendante de leurs tailles respectives. ● Mais pas la principale indication pour faire une électrophorèse de protéines sériques





📺 Lien vidéo sur les étapes de l'inflammation : <https://www.youtube.com/watch?v=phYppRaLCOY>

PARTIE 2 : CIBLES ET MÉCANISMES D'ACTION DES ANTI-INFLAMMATOIRES

I. Introduction et généralités sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Définition	- Les anti-inflammatoires sont des médicaments ayant une action symptomatique contre l'inflammation - N'agissent pas sur la cause de l'inflammation - Médicaments très répandus et largement utilisés
Propriétés des anti-inflammatoires	- Analgésique - Anti-inflammatoire - Antipyrétique
Voies d'administration	- Voie orale - Injectable - Locale
2 grandes familles d'anti-inflammatoires	<pre> graph TD A([Anti-inflammatoires]) --> B[Anti-inflammatoires non stéroïdiens] A --> C[Anti-inflammatoires stéroïdiens] B --> D[Aspirine AINS non salicylés] C --> E[Glucocorticoïdes] </pre>

⚠ Stéroïdiens et non stéroïdiens ont des effets indésirables communs (agressivité pour la muqueuse gastrique), risque de gastrite ou d'ulcère, résistance diminuée aux infections (pour les stéroïdiens)

1. Généralités

2 voies de synthèses dans la réaction inflammatoire	- Voie de la cyclo-oxygénase → synthèse de prostaglandines : - Vasodilatation - Effet algogène - Effet pyrogène - Voie de la lipo-oxygénase → synthèse de leucotriènes - Chimiotactisme des cellules pro-inflammatoires - Bronchoconstriction ↗ sécrétions muqueuses - Perméabilité vasculaire
Précurseur des eicosanoïdes	- Acide arachidonique - Issu de l'hydrolyse des phospholipides membranaires par la phospholipase A2
Schéma	<pre> graph TD MP[Membrane cellulaire Phospholipides membranaires] -- "Phospholipase A2" --> AA[Acide arachidonique] AA -- "Cyclo-oxygénase" --> P[Prostaglandines] AA -- "Lipo-oxygénase" --> L[Leucotriènes] P --> I[INFLAMMATION] L --> I </pre>

2. Fonctionnement des AINS

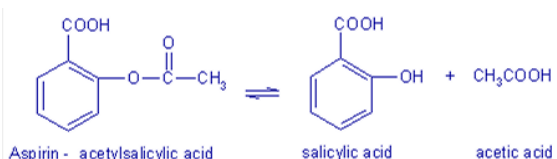
Mécanisme d'action commun à tous les AINS	Inhibition des enzymes cyclooxygénases (COX) pour diminuer la synthèse de prostaglandines	
2 types des COX	COX 1 = « constitutive » - Intervient dans la synthèse de prostaglandines physiologiques ayant des effets bénéfiques tels que : protection des cellules gastriques, maintien du flux sanguin rénal, vasoconstriction et agrégation plaquettaire (synthèse TXA2) - Effets secondaires liés à l'<u>inhibition de COX 1</u> : allongement du temps de saignement, toxicité gastrique/rénale COX 2 = « inductive » - Absente à l'état basal et induite lors de phénomènes inflammatoires - Provoquerait la libération de prostaglandines impliquées dans les processus de l'inflammation Effets bénéfiques liés à l'<u>inhibition de COX 2</u> : antipyrétique, anti-inflammatoire, antalgique	<pre> graph TD PM[Phospholipides membranaires] --> AA[Acide arachidonique] GC[Glucocorticoïdes] -- (-) --> AA ECM[endotoxines cytokines mitogènes] -- (-) --> AA AA --> COX1[COX-1] AA --> COX2[COX-2] COX1 -- (-) --> AINS[« AINS classiques »] COX2 -- (-) --> AINS AINS -- (-) --> COX1 AINS -- (-) --> COX2 COX1 --> PP[Prostaglandines physiologiques] COX2 --> INF[Inflammation] COX2 -- (-) --> COXIBS[coxibs] COXIBS -- (-) --> COX2 </pre>
Remarque	Aujourd'hui, la plupart des AINS inhibent à la fois COX 1 et COX 2, mais on recherche des AINS plus spécifiques de la COX 2	

3. Epidémiologie des AINS

Très prescrits	(4-9%)																
Propriétés	- Antalgiques - Antipyrétique - Anti-inflammatoire - Anti-agrégant plaquettaire																
Nombreux effets secondaires	25% d'effets indésirables																
Mortalité aux USA pour différentes causes épidémiologiques en 1997	Mortalité aux USA pour différentes causes en 1997 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cause</th> <th>Mortalité (approx.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leukaemia</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>AIDS</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td>NSAID toxicity</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>Multiple myeloma</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>Asthma</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>Cervical cancer</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>Hodgkin's disease</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table> Wolfe et al 1999	Cause	Mortalité (approx.)	Leukaemia	20,000	AIDS	16,000	NSAID toxicity	15,000	Multiple myeloma	10,000	Asthma	5,000	Cervical cancer	4,000	Hodgkin's disease	2,000
Cause	Mortalité (approx.)																
Leukaemia	20,000																
AIDS	16,000																
NSAID toxicity	15,000																
Multiple myeloma	10,000																
Asthma	5,000																
Cervical cancer	4,000																
Hodgkin's disease	2,000																

II. Les AINS

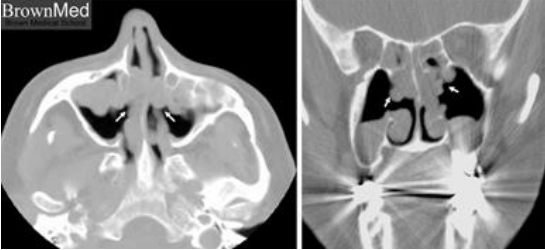
1. L'aspirine et ses dérivés

Quelques mots d'histoire	- Effets curatifs d'extraits d'écorce de saule connus depuis l'antiquité pour le traitement des fièvres infectieuses - Milieu du 18^{ème} siècle : révérend Edmund Stone rapporte les effets antipyrétiques de ces extraits 1829 : substance active isolée par Leroux : cette substance peut être transformée en acide salicylique puis être acétylé pour donner de l'acide acétylsalicylique = ASPIRINE 1897 : Hoffman synthétise de l'acide acétylsalicylique à l'état pur 1899 : Production d'acide acétylsalicylique sous le nom d'Aspirine (de Spirea ou reine des Prés) par un laboratoire allemand BAYE 1908 : Aspirine commercialisée en France 1971 : chimistes anglais John Vane et Priscilla Piper découvrent le mécanisme d'action (inhibition synthèse des prostaglandines)
Mode d'action de l'aspirine	- L'aspirine ou acide acétylsalicylique est une pro drogue qui est rapidement hydrolysée dans l'organisme et qui donne l'acide salicylique - Elle permet le blocage es diverses isoformes de COX : <u>Acide acétylsalicylique</u> : blocage irréversible de COX par acétylation <u>Acide salicylique</u> : blocage réversible de COX  Aspirin - acetylsalicylic acid salicylic acid acetic acid
Effets thérapeutiques	- Variables selon la dose employé Faible dose : inhibition sélective de la COX plaquettaire : aspirine totalement métabolisée lors du 1^{er} passage hépatique en acide salicylique donc effet réversible et pas d'action systémique Forte dose : persistance d'acide acétylsalicylique car tout l'aspirine ne peut pas être métabolisé par le foie : effets irréversible et action systémique
Actions en fonction de la dose	Action anti-inflammatoire : à <u>doses élevées</u> (>3g/J) par inhibition de la synthèse des prostaglandines Action antalgique : à <u>doses moyennes</u>, puissance équivalente à 1/10 de la codéine. Action antipyrétique : à <u>doses moyennes</u>, ramène à la normale le thermostat hypothalamique dérégulé pendant la fièvre en inhibant ou ralentissant la synthèse d'interleukine-1 et d'autres cytokines (TNF) hyperthermisantes. Action antiagrégant plaquettaire : à <u>faibles doses</u> (160 à 320 mg/J), produit un effet antiagrégant tout en limitant les effets indésirables hémorragiques
Mécanisme d'action à très faible dose Non-dit cette année mais laissé pour la compréhension	- L'acide acétylsalicylique va <u>bloquer préférentiellement la COX 1 (basale) des plaquettes sanguines au niveau de la circulation portale et empêcher la production de thromboxane a2</u> → effet antiagrégant plaquettaire : <i>Irréversible</i> : impossibilité pour la plaquette de resynthétiser la COX <i>Blocage définitif de TXA2 pour toute la vie de la plaquette (7 à 10 jours)</i> <i>Aspirine presque complètement métabolisée lors de son premier passage hépatique en acide salicylique</i> - Conséquences : <i>Inhibition irréversible de la COX1 plaquettaire au niveau du système porte par l'acide acétylsalicylique : impossibilité pour la plaquette de resynthétiser la COX</i> <i>Métabolite (acide salicylique) présent dans la circulation systémique (réversible)</i> L'administration répétée de faibles doses va induire une inhibition cumulée de l'agrégation plaquettaire avec une inhibition minimale de la synthèse des prostaglandines dans les tissus périphériques il faudra des doses plus importantes pour obtenir des activités antipyrétiques, antalgiques, anti-inflammatoires

Pharmacocinétique	● Aspirine rapidement absorbée après administration par voie orale ● Bonne disponibilité ● Résorption au niveau de l'estomac et de l'intestin ● Désacétylée par le foie en acide salicylique (action REVERSIBLE) ● Hautement liée aux protéines plasmatiques ● Demi-vie : 3 à 9 heures ● Elimination par voie urinaire																		
Indications	● Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles (1 à 3g/j et 60 mg/kg/j max chez l'enfant) ● Rhumatisme inflammatoire chronique, rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant (50 à 100 mg/kg/j dose maximale/j) ● Traitement symptomatique des rhumatismes inflammatoires chez l'adulte (3 à 6g max/j) ● Espacer les prises de minimum 4h et réduire les doses chez le sujet âgé ● Utilisation pour son action anti-agrégant plaquettaire en prévention secondaire (y compris lors des situations d'urgence) après un premier accident ischémique myocardique ou cérébral lié à l'athérosclérose																		
Effets indésirables	● Gastro-intestinaux+++ ○ Douleurs abdominales, nausées, vomissements ○ Ulcères gastriques et perforations ○ Hémorragies digestives patentes (hématémèse, melaena) ou occultes : risque d'anémie ferriprive ● Réaction d'hypersensibilité ○ Urticairre, réactions cutanées, réactions anaphylactiques, asthme, œdème de Quincke...Ulcères gastriques et perforations ● Hématologiques ○ Augmentation du temps de saignement pendant 4 à 8 jours ● SNC ○ Céphalées, vertiges ○ Sensation de baisse de l'acuité auditive ○ Bourdonnements d'oreille ● Gynéco-obstétricaux ○ CI pendant le dernier trimestre de la grossesse : effets foeto-toxiques (fermeture prématurée du canal artériel, IR) ○ ↘ l'efficacité des dispositifs intra-utérins (controversé) ○ ↗ le volume et la durée des menstruations ● Métabolisme ○ Hyperuricémie à faible dose ○ Hypo-uricémie à forte dose 																		
Intoxication aigue	● Dose toxique chez l'adulte : plus de 12g/j ● Dose toxique chez l'enfant : plus de 150-200 mg/kg ● Symptôme majeur = hyperventilation par stimulation des centres respiratoires ● Puis hypercatabolisme avec acidose métabolique <table><thead><tr><th>Toxicité</th><th>Symptômes</th><th>Salicylémie (Concentration sérique à h6)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Asymptomatique</td><td></td><td>< 450 mg/l</td></tr><tr><td>Légère</td><td>Nausées, gastrite, hyperpnée légère</td><td>450-650 mg/l</td></tr><tr><td>Modérée</td><td>Hyperpnée, hyperthermie → déshydratation Léthargie ou excitation</td><td>650-900 mg/l</td></tr><tr><td>Sévère</td><td>Cyanose, convulsions, coma Œdème pulmonaire, dépression respiratoire Collapsus CV</td><td>900-1200 mg/l</td></tr><tr><td>Létale</td><td>Coma, mort</td><td>> 1200 mg/l</td></tr></tbody></table>	Toxicité	Symptômes	Salicylémie (Concentration sérique à h6)	Asymptomatique		< 450 mg/l	Légère	Nausées, gastrite, hyperpnée légère	450-650 mg/l	Modérée	Hyperpnée, hyperthermie → déshydratation Léthargie ou excitation	650-900 mg/l	Sévère	Cyanose, convulsions, coma Œdème pulmonaire, dépression respiratoire Collapsus CV	900-1200 mg/l	Létale	Coma, mort	> 1200 mg/l
Toxicité	Symptômes	Salicylémie (Concentration sérique à h6)																	
Asymptomatique		< 450 mg/l																	
Légère	Nausées, gastrite, hyperpnée légère	450-650 mg/l																	
Modérée	Hyperpnée, hyperthermie → déshydratation Léthargie ou excitation	650-900 mg/l																	
Sévère	Cyanose, convulsions, coma Œdème pulmonaire, dépression respiratoire Collapsus CV	900-1200 mg/l																	
Létale	Coma, mort	> 1200 mg/l																	



a. Syndromes associés à l'aspirine et ses dérivés

Syndrome de Reye (à retenir)	● Maladie rare et potentiellement mortelle ● Prise d'aspirine au cours d'un épisode viral aigu (varicelle, grippe, rhume...) ● Associe une atteinte cérébrale <u>non inflammatoire</u> (œdème cérébral) et une atteinte hépatique (stéatose) ● Essentiellement chez l'enfant ● Physiopathologie mal connue : lésions mitochondriales provoquées par infection virale ● Signes cliniques : ○ Vomissements (liés à l'œdème cérébral avec ou sans signes de déshydratation) ○ Encéphalopathie chez un patient apyrétique, altération de la conscience ○ Hépatomégalie ⇒ Enfant avec maladie virale : pas aspirine sans avis médical : privilégier le paracétamol
Syndrome de Fernand WIDAL	● Syndrome associant une triade : ○ Intolérance à l'aspirine ○ Polypose nasale ○ Asthme ● Début des symptômes vers 30-40 ans par une rhinite ou rhinosinusite chronique (femme++) ● Fréquence : 10 – 20 % des asthmes de l'adulte ● Mécanisme : anomalie du métabolisme de l'acide arachidonique (génétique) → augmentation cysleucotriènes → effet pro-inflammatoire + bronchoconstriction ● Réactions croisées avec les autres AINS = Contre-indication 

2. Les AINS non salicylés

Mode d'action	- Tous inhibiteurs de COX : - Compétitifs réversibles (majoritairement) - Irréversibles (indométacine, flurbiprofène, acide méclofénamique) - Compétitifs réversibles capture des radicaux libres nécessaires à la synthèse des prostaglandines (dérivés phénoliques) - Effets pharmacologiques secondaires à l'inhibition de la synthèse de prostaglandines - Mode d'action commun mais variabilité des effets indésirables - Différences d'affinité vis-à-vis des 2 isoformes de COX - Plus ou moins sélectifs de COX 2	<pre>graph TD A[Phospholipides des membranes] --> B[ACIDE ARACHIDONIQUE] B --> C[Voie de la cyclooxygénase] B --> D[Voie de la 5-lipoxygénase] C --> E[COX-1] C --> F[COX-2] E -- "AINS non ou semi-sélectifs" --> G[Prostaglandines PGE2] F -- "AINS sélectifs" --> H[Prostaglandines PGD2] D --> I[Leucotriènes CysLT C - D - E]</pre>															
Pharmacocinétique	- La demi-vie d'élimination va conditionner le rythme d'administration - La classification chimique est donc peu utile - Bonne disponibilité par voie orale (70-80%) - Diffusion facilitée dans les tissus inflammatoires - Transport essentiellement sous forme liée aux protéines plasmatiques : interactions médicamenteuses - Métabolisme hépatique - Élimination 1/3 dans les selles, 2/3 dans les urines sous forme inactive <table><tr><th></th><th>Demi-vie</th><th>Nom commerciaux</th></tr><tr><td>AINS à demi-vie courte</td><td><6 heures</td><td>Profenid, Brufen, Advil, Voltarene, Surgam, Antadys, Cébutid, Nifluril</td></tr><tr><td>AINS à demi-vie intermédiaire</td><td>6 à 24 heures</td><td>Naprosyne, Apranax, Mobic</td></tr><tr><td>AINS à demi-vie longue</td><td>> 24 heures</td><td>Feldène, Brexin, Tilcotil, Butazoline</td></tr><tr><td>AINS à libération prolongée</td><td></td><td>Profenid LP, Voltarene LP</td></tr></table>		Demi-vie	Nom commerciaux	AINS à demi-vie courte	<6 heures	Profenid, Brufen, Advil, Voltarene, Surgam, Antadys, Cébutid, Nifluril	AINS à demi-vie intermédiaire	6 à 24 heures	Naprosyne, Apranax, Mobic	AINS à demi-vie longue	> 24 heures	Feldène, Brexin, Tilcotil, Butazoline	AINS à libération prolongée		Profenid LP, Voltarene LP	
	Demi-vie	Nom commerciaux															
AINS à demi-vie courte	<6 heures	Profenid, Brufen, Advil, Voltarene, Surgam, Antadys, Cébutid, Nifluril															
AINS à demi-vie intermédiaire	6 à 24 heures	Naprosyne, Apranax, Mobic															
AINS à demi-vie longue	> 24 heures	Feldène, Brexin, Tilcotil, Butazoline															
AINS à libération prolongée		Profenid LP, Voltarene LP															
Indications thérapeutiques	- Chaque molécule a des indications qui lui sont propres mais globalement : - Indications rhumatologiques : - Courte durée : poussées congestives d'arthrose, pathologies microcristallines, pathologies rachidiennes et radiculaires, rhumatologie et traumatologie sportive - Longue durée : rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathie, maladie systémique) - Autres indications : - Néonatalogie (induction de fermeture du canal artériel persistant) - Douleurs ORL et stomatologiques - Douleurs traumatologiques - Dysménorrhées - Coliques néphrétiques - Douleurs cancérologique - Les AINS réduisent la douleur et l'inflammation mais sont incapables de freiner l'aggravation de la pathologie lors des poussées évolutives																
Rôles des AINS non salicylés	- Rôle antalgique : - Douleurs de moyenne importance - Effet plus faible que celui des opiacés mais sans effets psychotropes - Efficace pour les douleurs postopératoires																

	● Rôle antipyrétique : ○ Peser l'intérêt de la prescription vis-à-vis des effets indésirables par rapport au Paracétamol ● Rôle anti-inflammatoire : ● Effet anti-agrégant plaquettaire sauf pour les anti-COX 2
Voies d'administration	● Orale préférentiellement utilisée ● Locale, intramusculaire, intraveineuse possible suivant les indications
Effets indésirables	● Gastroduodénales +++ ○ Troubles dyspeptiques (10 à 30%) : pesanteur gastrique, épigastralgies, nausées ○ Ulcères : 15-25% après 12 semaines de ttt ○ Complications des ulcères (1-2%) : perforations, saignements, risque grave, facteur de risque ● Rénales + : particulièrement chez le sujet âgé ○ IRA fonctionnelle (oligurie, rétention hydrosodée, OMI, HTA) : rôle modulateur des prostaglandines dans la réabsorption tubulaire du sodium et de l'eau + maintien de la vasodilatation de l'artériole glomérulaire afférente ○ Néphropathie par lésions glomérulaires (rare) ○ Ulcères : 15-25% après 12 semaines de ttt ● Allergiques++ ○ De l'urticaire à des dermatoses bulleuses graves (sd de Lyell...) ○ Arrêt du traitement ○ Bronchospasme ● Hépatiques ● Neurosensoriels : ○ Céphalées ○ Vertiges, étourdissements ○ AINS indolés (indométacine) ● Hématologiques : ○ Agranulocytose ○ Aplasie médullaire ○ Pyrazolés+++ (phénylbutazone) ● Grossesse : ○ Tératogène (discuté) ○ CI à partir du 6^{ème} mois de grossesse car risque de constriction du canal artériel, risque augmenté en fin de grossesse ● Cardiovasculaires : ○ HTA ○ Décompensation IC ○ AVC, IDM ○ Inhibiteur COX-2
Comment diminuer la toxicité gastrique des AINS ?	● Développer des molécules spécifiques de COX-2 ● Aux doses thérapeutiques ils sont aussi efficaces que les AINS conventionnels mais sans inhiber la COX1 → résultat : pas d'effets anti-agrégant plaquettaire à doses usuelles ● En 1999 : 2 molécules étaient disponibles : ○ Le rofécoxib (Vioxx®) → retiré du marché car risque d'IM ○ Le célécoxib (Célébrex®)
Schéma	<pre> graph TD A[Phospholipides Membranaires] --> B[Acide Arachidonique] B --> C[COX-1] B --> D[COX-2] C --> E[Thromboxane A2 (Proagréante)] C --> F[Prostaglandines (Régulation Ec rénale Protéc muqueuse gastr)] D --> G[Prostaglandines (Vasodilatation)] H[Aspirine] --(-)--> C H --(-)--> D I[Anti-Cox 2] --(-)--> D </pre>

Interactions médicamenteuses RMO	● AINS entre eux : majoration du risque ulcérogène et hémorragique → <u>PAS d'association d'AINS entre eux</u> ● AVK et héparine : ↗ du risque hémorragique ● Méthotrexate : ↗ de sa toxicité hématologique ● Lithium : ↗ de sa concentration sanguine (↘ de son excrétion rénale) ● Sulfamides hypoglycémifiants : ↗ du risque de surdosage induisant des accidents hypoglycémiques
----------------------------------	---

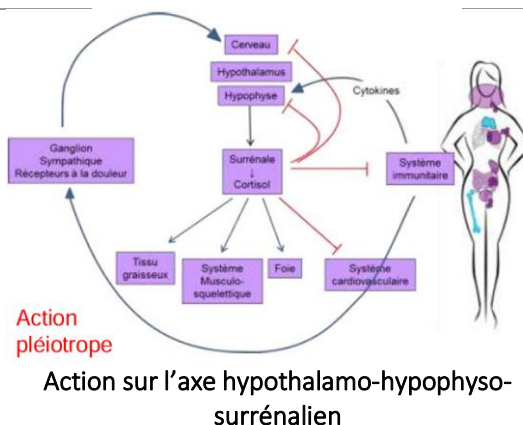
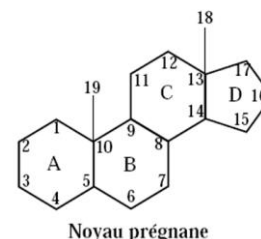
III. Anti-inflammatoires stéroïdiens (ou corticoïdes)

1. Synthèse naturelle des glucocorticoïdes

Axe hypothalamo-hypophysaire	● Permet la synthèse des hormones naturelles ● Hypothalamus reçoit les informations de stress (neurones, médiateurs solubles) ● Sécrétion de Corticotropinreleasing factor (CRF) qui stimule l'adénohypophyse ● L'adénohypophyse va ainsi permettre la sécrétion d'hormone adrénocorticotrope (ACTH) ● L'ACTH engendre la sécrétion de cortisol par la glande surrénale au niveau de la zone fasciculée ● La sécrétion de glucocorticoïdes par les glandes surrénales va induire une régulation négative (rétrocontrôle) de l'inflammation (retour à état physiologique)
------------------------------	---

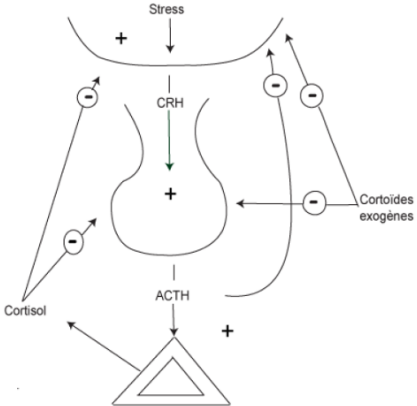
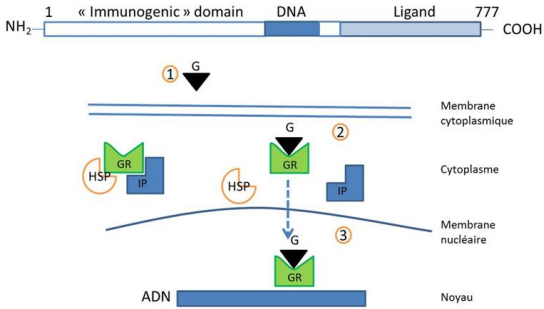
2. Anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS)

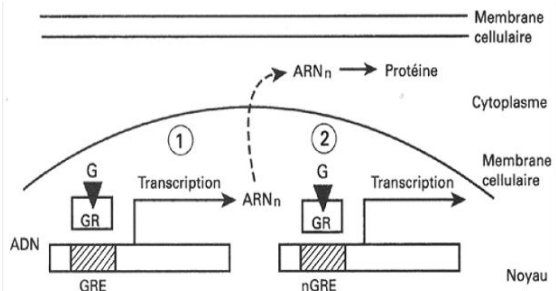
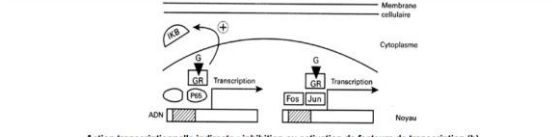
Caractéristiques	● Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou glucocorticoïdes sont des dérivés synthétiques des hormones naturelles ● Leur durée d'action est plus longue ● Leur pouvoir anti-inflammatoire est plus marqué, ● Elles ont un moindre effet minéralocorticoïde
Propriétés thérapeutiques	● Action anti-inflammatoire ● Action anti-allergique ● Action immunosuppressive
Structure	● Homogénéité des structures
Action	● Action immunomodulatrice recherchée en thérapeutique mais effets endocriniens (autres tissus) à l'origine des effets secondaires si corticothérapie prolongée ● Action pléiotrope : action biologique des glucocorticoïdes (cortisol) sur le cœur, le foie, les muscles striés, le tissu adipeux, les os



Exemples de médicaments corticoïdes	médicaments corticoïdes prédnisone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)CC(=O)CC[C@]3(O)CC</chem> prédnisolone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)C(O)CC[C@]3(O)CC</chem> méthyl prédnisolone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)C(O)CC[C@]3(C)CC</chem> cortisol ou hydrocortisone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)CC(=O)CC[C@]3(O)CC</chem> cortivazol <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)CC(=O)CC[C@]3(O)CC</chem> dexaméthasone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)CC(=O)CC[C@]3(F)CC</chem> triamcinolone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)CC(=O)CC[C@]3(O)CC</chem> bétaméthasone <chem>CC12CCC3C(C1CC2=O)CC(=O)CC[C@]3(F)CC</chem>																																							
Puissance relative des différents corticoïdes	<table><tr><th>Corticoïde</th><th>Effet Anti-inflammatoire</th><th>1/2 vie Biologique</th><th>Rétention hydrosodée</th><th>Freination Axe H.H.S.</th></tr><tr><td>Hydrocortisone</td><td>1</td><td>8 à 12 h</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Prednisone Cortancyl®</td><td>4</td><td>12 à 36 h</td><td>0,8</td><td>4</td></tr><tr><td>Prednisolone Solupred®</td><td>4</td><td>12 à 36 h</td><td>0,8</td><td>4</td></tr><tr><td>Méthylprednisolone Médrol®</td><td>5</td><td>12 à 36 h</td><td>0,5</td><td>5</td></tr><tr><td>Dexaméthasone Décadron®</td><td>25</td><td>36 à 54 h</td><td>0,1</td><td>50</td></tr><tr><td>Bétaméthasone Célestène®</td><td>25</td><td>36 à 54 h</td><td>0,1</td><td>50</td></tr></table>					Corticoïde	Effet Anti-inflammatoire	1/2 vie Biologique	Rétention hydrosodée	Freination Axe H.H.S.	Hydrocortisone	1	8 à 12 h	1	1	Prednisone Cortancyl®	4	12 à 36 h	0,8	4	Prednisolone Solupred®	4	12 à 36 h	0,8	4	Méthylprednisolone Médrol®	5	12 à 36 h	0,5	5	Dexaméthasone Décadron®	25	36 à 54 h	0,1	50	Bétaméthasone Célestène®	25	36 à 54 h	0,1	50
Corticoïde	Effet Anti-inflammatoire	1/2 vie Biologique	Rétention hydrosodée	Freination Axe H.H.S.																																				
Hydrocortisone	1	8 à 12 h	1	1																																				
Prednisone Cortancyl®	4	12 à 36 h	0,8	4																																				
Prednisolone Solupred®	4	12 à 36 h	0,8	4																																				
Méthylprednisolone Médrol®	5	12 à 36 h	0,5	5																																				
Dexaméthasone Décadron®	25	36 à 54 h	0,1	50																																				
Bétaméthasone Célestène®	25	36 à 54 h	0,1	50																																				
Voies d'administration	Voie orale		Prednisone (Cortancyl®) Prednisolone (Solupred®)																																					
	Voie injectable (intra-musculaire ou IV)		Méthylprednisolone (Solumedrol®) Betaméthasone (Celestene®)																																					
	Voie inhalée		Beclomethasone (becotide) Budesonide (Pulmicort) Flucitasone (Flixotide)																																					
	Voie rectale		Prednisolone (Deliproct)																																					
	Voie cutanée		Betamethasone (Diprosone) Cortisone (Locoid)																																					

3. Mécanisme d'action des AIS

Mécanisme d'action	• Les glucocorticoïdes synthétiques agissent de la même façon que les hormones naturelles • Effets secondaires dus à l'action sur les autres tissus • Effet freinateur sur la production d'ACTH • Inhibition de l'axe hypothalamo hypophysaire • Transport des glucocorticoïdes dans le sang par des protéines de transport (albumine, transcortine) • Forme liée (90%) non active biologiquement • Forme libre (10%) action biologique pléiotrope (différents tissus) • Glucocorticoïdes : substances lipophiles donc diffuse passivement à travers la membrane plasmatique • Liaison à un récepteur intra cytoplasmique spécifique présent dans presque toutes les cellules de l'organisme (action pléiotrope) • Récepteur aux glucocorticoïdes : ○ Structure conservée composée de 3 parties : partie C terminale de fixation au ligand (ici les glucocorticoïdes), région centrale de localisation intra-nucléaire et de fixation à l'ADN et partie N-terminale de fixation à certaines protéines (initiation et régulation de la transcription des gènes cibles) ○ Récepteur associé à des protéines (HSP-90, HSP-70, immunophilines HSP-56) à l'état inactif dans le cytoplasme avant la fixation des glucocorticoïdes	 The diagram illustrates the HPA axis: Stress stimulates the hypothalamus to release CRH, which stimulates the pituitary to release ACTH, which stimulates the adrenal cortex to release cortisol. Cortisol then exerts negative feedback on all three levels. Exogenous corticoids also exert negative feedback. The glucocorticoid receptor structure is shown with domains: 1 (NH2), « Immunogenic » domain, DNA binding domain, Ligand binding domain, and 777 (COOH).
Action génomique	• Diffusion passive des glucocorticoïdes à travers la membrane plasmatique de la cellule (1) • Fixation à la partie C-terminale du récepteur : activation du récepteur et libération des HSP et immunophilines (2) • Complexe glucocorticoïdes/récepteur passe la membrane nucléaire et s'associe à des séquences d'ADN notamment le Glucocorticoid Response Element (GRE) (3) situés dans les régions promotrices de certains gènes	 The diagram shows the three steps of genomic action: 1) Diffusion of glucocorticoid (G) through the cell membrane. 2) Binding of G to the GR in the cytoplasm, releasing HSP and IP. 3) Translocation of the G-GR complex through the nuclear membrane to bind to the GRE on the DNA in the nucleus.

Action génomique par le GRE	● Fixation à des GRE « positifs » : induction de la transcription de gènes codant pour des protéines anti-inflammatoires ou immunosuppressives : ○ Annexine 1 (qui inhibe la phospholipase A2) → inhibition de synthèse des prostaglandines/leucotriènes ○ Protéine Iκ-B (inhibe le facteur de transcription NFκB qui contrôle la synthèse de nb protéines pro-inflammatoires) ○ Récepteur de l'IL-1 de type II (inhibe les fonctions d'IL-1) ○ IL-10 (cytokine anti-inflammatoire) ● Fixation à des GRE « négatifs » (nGRE) : suppression de la transcription de gènes codant pour des protéines pro-inflammatoires ou contrôlant la réponse immunitaire adaptative : ○ COX -2 (permet la synthèse de Prostaglandines) ○ Cytokines : IL-1, TNF-alpha, IL-6, IL-2, IFN-γ, IL-4, IL-5 ○ GM-CSF, IL5 (croissance des PNN et éosinophiles) ○ Molécules adhésives leuco-endothéliales : E-selectine, ICAM-1 et VCAM-1 (adhésion leucocytes sur endothélium et recrutement des Ly dans OL secondaires)	 Action transcriptionnelle directe : effet positif ou négatif
Action génomique indépendant du GRE	● Interaction du complexe glucocorticoïdes/récepteur avec les facteurs de transcription : principal mécanisme responsable de l'effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur ○ Action sur les facteurs de transcription AP-1, NF-κB, NF-IL6 : induction de transcription de gènes pro-inflammatoires	 Action transcriptionnelle indirecte : inhibition ou activation de facteurs de transcription (b) Action génomique: interaction avec la transcription des gènes est un mécanisme relativement lent Autres mécanismes d'action pour expliquer les effets immuno-modulateurs rapides
Action non-génomique → découverte récente, action rapide (surtout aux fortes posologies)	● Interaction du complexe glucocorticoïdes avec un récepteur membranaire qui modifierait la signalisation cellulaire (LyB, cellules mononuclées) ● Interaction directe non spécifique avec la membrane plasmatique (ex : modification des propriétés physico-chimiques de la membrane) ● Interaction du récepteur aux corticoïdes avec d'autres protéines de signalisation intracytoplasmique associées au récepteur Ag des LyT (LyT ne pourrait plus être activé par l'antigène) ● Interaction avec les mitochondries (machinerie apoptotique → apoptose de certains thymocytes)	

Action des glucocorticoïdes sur les différents acteurs de l'immunité et de l'inflammation	● Immunité innée : ○ ↘ de la phase vasculaire (inhibition des prostaglandines) ○ ↘ de la phase cellulaire (inhibition des molécules d'adhésion, de l'afflux des leucocytes...) ○ Production de médiateurs anti-inflammatoires et inhibition de la synthèse des médiateurs pro-inflammatoires (favorisent la phase résolutive de l'inflammation) ● Immunité adaptative : ○ Rend les cellules dendritiques tolérogènes et favorise le développement des LyT régulateurs (↘ HLAII, CD80/CD86 à la surface des cellules dendritiques et ↗ production IL-10/TGF B par les cellules dendritiques) ○ ↘ de l'activation des LyT (inhibition de production IL-12 par les cellules dendritiques) ○ Survie et fonctions des LyT altérées ○ ↘ de la migration tissulaire (diminution des molécules adhésives)
---	---

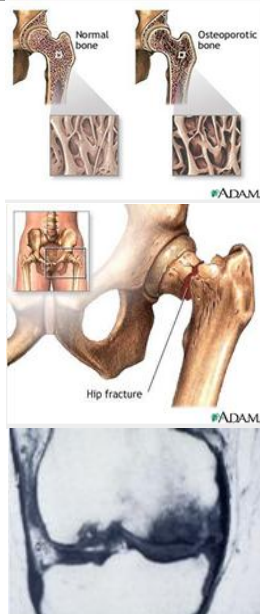
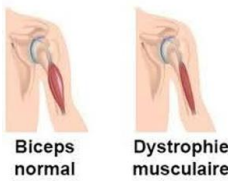
4. Pharmacocinétique

Pharmacocinétique	● Bonne biodisponibilité par voie orale ● Voie parentérale et voie locale possible ● Vitesse de résorption variable ● Transport dans le sang par la transcortine (CBG) dans 75 à 90% des cas par une liaison forte et spécifique, soit par l'albumine (liaison peu spécifique et de faible affinité) ● Métabolisation <u>hépatique</u> ● Elimination par voie urinaire sous forme de dérivés inactifs
-------------------	---

5. Indications

Nombreuses indications (liste non exhaustive)	● Maladies inflammatoires systémiques, vascularites sévères ● Dermatoses inflammatoires ● Maladie néoplasique et contexte de néoplasie : lymphomes, myélomes, œdème cérébral d'origine tumorale... ● Maladies neurologiques : SEP, myasthénie... ● Atteintes inflammatoires pleuropulmonaires : asthme... ● Mais aussi : colites inflammatoires, hépatite chronique active auto-immune, prévention et traitement du rejet de greffe, maladie du greffon contre l'hôte, glomérulopathie évolutive, néphrose lipoïdique, purpura thrombopénique idiopathique, anémie hémolytique auto-immune...
---	--

6. Effets secondaires +++ (connaître les effets indésirables des corticoïdes !!)

Varient en fonction	● Terrain (âge, antécédents pathologiques, maladie) ● Posologie quotidienne, dose totale, durée du traitement ● Nature du corticoïde ● Voie et mode d'administration ⇒ <u>Peuvent aboutir à un hypercorticisme iatrogène</u>
Effets métaboliques	● Essentiellement présents pour les ttt prolongés ● Intolérance au glucose et diabète sucré : ○ Induction de l'apparition d'un diabète sucré ○ Aggravation d'un diabète préexistant ● Rétention hydrosodée ○ Activité minéralocorticoïde résiduelle ○ Proportionnelle à la dose administrée ○ Hypokaliémie au cours des traitements prolongés
Effets secondaires digestifs	● Risque d'ulcère gastroduodénal bien inférieur à celui des AINS ● Association corticoïdes + AINS augmente le risque. ● Plus rarement pancréatite aiguë, pancréatite chronique
Effets osseux	● Ostéoporose ○ La perte osseuse est rapide et précoce, partiellement régressive à l'arrêt du traitement. ○ La déminéralisation est constante dès 0,1 mg/kg/j d'équivalent prednisolone ● Ostéonécrose aseptique ○ En premier lieu la tête fémorale, mais aussi tête humérale, les condyles tibiaux ○ C'est un effet secondaire rare, mais grave par ses conséquences ○ Dépend de la dose, et peut survenir dès le début du traitement 
Atteintes musculaires	● Amyotrophie et myopathie cortisonique ○ Effet secondaire fréquent si traitements prolongés ○ Dépendant de la dose administrée ○ Plus marqué avec certains dérivés 
Répartition des graisses	● Obésité faciotronculaire ○ Prise de poids (augmentation de l'appétit) et répartition particulière des graisses (tronc, face, cou Buffalo neck) 

Effets secondaires cutanés	• Hirsutisme • Vergetures pourpres du tronc • Ecchymoses • Retard de cicatrisation • Acné • Fragilité cutanée parfois sévère	
Effets secondaires psychiatriques	• Effet fréquent • Proportionnel à la dose administrée. • Effets stimulants, insomnie, troubles psychotiques • Le plus souvent sur le mode euphorique. • Décompensation grave d'une psychose maniaco-dépressive préexistante	
Effets secondaires oculaires	• Cataracte postérieure fréquent. • Aggravation d'un glaucome aigu ou chronique	
Retard de croissance	• Spécifique de l'enfant et de l'adolescent • C'est une conséquence redoutable de la corticothérapie prolongée chez l'enfant	
Immunosuppression	• Risque infectieux : ○ Bactéries de type pyogène ou à croissance lente, tuberculose ou mycobactéries atypiques ○ Virus : herpès, varicelle-zona, maladie de Kaposi (HHV8) ○ Parasites : anguillulose, pneumocystose, toxoplasmose, gale, aspergillose...	
Accidents de « sevrage » et hypocortisolisme endogène à l'arrêt brutal du traitement +++ (effet du rétrocontrôle négatif)	• Réduire la posologie progressivement pour éviter une IRA	

7. Résumé des effets secondaires → moyen mnémotechnique : CORTICOÏDES +++ (tombe au partiel)

Moyen mnémotechnique pour retenir les effets secondaires des corticoïdes :

- Cardio-vasculaires : HTA, athérosclérose accélérée, hyperlipidémie
- Osseuses : ostéoporose et ONA
- Rebond : réapparition/majoration des symptômes à l'arrêt
- Troubles hydroélectrolytiques : rétention hydrosodée et hypokaliémie
- Infectieuses : réactivation tuberculose, herpès, zona
- Cutanée : retard de cicatrisation, atrophie, ecchymose, acné
- Ophthalmo : glaucome, cataracte
- Insomnie et troubles neuropsychiatriques : agitation, décompensation psychose
- Diabète
- Estomac : dyspepsie, UGD
- Sevrage si arrêt brutal : asthénie, athromyalgies, hypoTA

	Effets secondaires	Prévention
Rétention hydrosodée	Oedèmes, HTA, prise de poids, hypoK	Régime sans sel
Pancréas	Diabète	Diminution des sucres rapides
Ostéo-musculaire	Ostéoporose, ostéomalacie, amyotrophie	Prévention osseuse : Biphosphonates + Ca + Vit D
Sensibilité aux infections	Bact : BK, staph, mucotique Virale : herpes, zona, rubéole Parasitaire : anguillulose	Antillais : TTT préventif systématique de l'anguillulose : Mintésole
Athéromateuse	HTA, poids, diabète, athérosclérose	Arrêt du tabac, TTT HTA et diabète
Sd cushinoïde iatro	surpoids, surcharge des graisses facio-tronculaires	
Cutané	atrophie cutané, vergetures, mauvaise cicatrisation, ecchymoses faciles, acné, érythrose, hypertrichose, infections	
Digestive	UGD, diverticulose sigmoïdienne, pancréatite dyseptique	
Ophtalmo	Cataracte, glaucome à angle ouvert	
Sevrage	Sd sevrage : asthénie, dépendance psychique, insuffisance surrénalienne, rebond	Pas d'arrêt brutal

Conclusion :

Les anti-inflammatoires sont représentés par 2 classes thérapeutiques :

- AINS
- AI stéroïdiens

Nombreuses indications dans les pathologies inflammatoires

TTT pourvus de nombreux effets secondaires à connaître pour le suivi des patients ;

Points-clefs

- Le mode d'action des AINS passe par l'**inhibition des cyclooxygénases**
- L'Aspirine peut être prescrite à faible dose en tant qu'**antiagrégant plaquettaire**
- Propriétés des anti-inflammatoires : **antipyrétique, anti-inflammatoire et analgésique**
- Les glucocorticoïdes naturels sont des hormones produites par les glandes surrénales en réponse à des stimuli de l'axe hypothalamo-hypophysaire sous contrôle de l'ACTH
- **Glucocorticoïdes synthétiques** court-circuitent cet axe et exercent les mêmes effets par l'intermédiaire de récepteurs pléiotropes
- **Effet anti-inflammatoire des corticoïdes** liés à la suppression de synthèse de molécules pro-inflammatoires/augmentation de synthèse de molécules anti-inflammatoires
- Effet sur les **différentes étapes de la réponse inflammatoire** (phase vasculaire et cellulaire)
- Glucocorticoïdes ont un mode **d'action génomique** (forcément plus lent) et **non génomique** (plus rapide)
- **Effets indésirables « CORTICOIDES »** : privilégier des cures courtes durées, et faibles posologies.
- Arrêt progressif si traitement chronique pour limiter le risque d'insuffisance surrénalienne.

IV. Quizz

1. L'inflammation est divisée en 3 phases : vasculaire, cellulaire et phase de réparation
2. La fibrine intervient dans le système des kinines
3. Les macrophages jouent un rôle clé dans la phase de résolution de l'inflammation
4. Les AINS salicylés ont un effet anti-agrégant plaquettaire surtout à forte dose.
5. L'aspirine doit être évitée chez l'enfant au cours d'un syndrome viral aigu.
6. Les AINS non salicylés anti-COX2 ont moins d'effets indésirables gastriques
7. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ont une action immunosuppressive
8. Un des principaux effets indésirables des corticoïdes est le diabète induit.

1 : Vrai – 2 : Vrai – 3 : Vrai – 4 : Faux : à faible dose – 5 : Vrai – 6 : Vrai – 7 : Vrai – 8 : Vrai

V. QCM d'entraînement

QCM 1. Concernant le mécanisme d'action des AIS et AINS, cocher la ou les bonnes réponses :

- A. L'inflammation comporte 2 phases : vasculaire et de cicatrisation
- B. L'IL-1, IL-6, IL-8 et IL-10 sont pro-inflammatoire
- C. Une inflammation chronique dure plus de 6 semaines
- D. L'haptoglobine et le fibrinogène possède un rythme circadien
- E. TNF-alpha possède une activité pro-coagulante

QCM 2. Concernant le mécanisme d'action des AIS et AINS, cocher la ou les bonnes réponses :

- A. L'acide salicylique bloque COX de manière irréversible.
- B. L'acide acétylsalicylique bloque COX de manière irréversible.
- C. Les AINS ont de nombreux effets indésirables notamment au niveau gastro-intestinal.
- D. Les corticoïdes agissent sur l'immunité adaptative en favorisant le développement des LyT régulateurs.
- E. Les corticoïdes ont peu d'effets secondaires sur l'organisme.

Correction :

QCM 1 : CDE

- A. FAUX, 3 phases : vasculaire, cellulaire et de cicatrisation/réparation
- B. FAUX, pas l'IL-10
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 2 : BCD

- A. FAUX, L'acide salicylique bloque COX de manière réversible
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, les corticoïdes ont beaucoup d'effets secondaires sur l'organisme (Cardio-vasculaire, Osseux, Rebond, Troubles hydroélectriques, Infectieux, Cutanés, Ophtalmo, Insomnie, Diabète, Estomac, Sevrage)

VI. ACC 2024-2025

QCM 10. Quelles est (sont) la (ou les) proposition(s) exactes concernant les traitements anti-inflammatoires ?

- A. L'aspirine possède une action anti-inflammatoire à doses faible par inhibition de la synthèse des prostaglandines
- B. Les anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes) ont une action pléiotrope dans l'organisme
- C. Les corticoïdes ont une action génomique lente et une action non génomique rapide
- D. L'effet des corticoïdes ne se manifeste que sur l'immunité innée
- E. Les corticoïdes peuvent réprimer la transcription de gènes pro-inflammatoires

QCM 11. Quelles est (sont) la (ou les) proposition(s) exactes concernant la réponse inflammatoire

- A. C'est un phénomène physiologique très efficace pour lutter contre les infections
- B. Les plaquettes n'interviennent pas dans l'inflammation
- C. On parle de réponse inflammatoire chronique à partir de la 2eme semaine
- D. Les macrophages interviennent dans la phase de réparation tissulaire lors de l'extinction de la réponse inflammatoire
- E. L'état inflammatoire peut être exploré biologiquement grâce à la CRP produite par le foie

Réponses

QCM10 : BCE

QCM 11 : ADE